LESSON 03 / 학생 활동지 / 기본 50분

태양 스펙트럼 분석 활동

이름	_____	모둠·역할	_____
학과·학년 / 반	_____	활동일	_____

태양빛의 흡수선에서 어떤 원소의 흔적을 찾을 수 있을까?

1. 예측하고 자료 확인하기

1. 실제 가시광 스펙트럼 모드에서 Na D 구간을 연다. 원자료 Å를 nm로 바꾸는 식을 확인한다.
2. D2·D1·Hα 빠른 구간 버튼을 하나씩 사용하거나 경계를 직접 정한다. 각 선을 개별 기록하고 연속광 Ic를 남긴다.
3. 세 측정값을 활동지로 가져온 뒤 기준선과 차이를 계산한다. 측정값은 구간의 최소 표본이며 보간·정밀 속도 보정 결과가 아니다.
4. 등가폭은 심화 지표이다. Birr FITS는 2011년 전파 시간–주파수 자료이며 가시광 원소 식별 자료와 다른 관측이다.

자료: BASS2000 / Jungfraujoch Solar Atlas (Delbouille, Roland & Neven, 1973) / 원자료 Å·강도 수치; 화면 nm·국소 정규화 강도 I; 구간 등가폭 nm

흡수선이 생기는 이유·원소 식별에 필요한 근거

아틀라스 출처·Å→nm 변환·정규화 강도의 의미

2. 측정·비교 기록

선·구간	최소 λ (nm)	깊이 (%)	Ic	구간 W (nm)	기준 λ (nm)

웹 활동지의 측정값 가져오기를 사용하면 출처·조건이 함께 기록된다. 종이 활동지에는 핵심 값을 쓰고 상세 CSV를 별도로 제출한다.

태양 스펙트럼 분석 활동

3. 그래프와 해석

측정 그래프를 붙이거나 그리세요. 축 이름·단위·사용 자료를 표시하세요.

Na D2·D1·Hα 기준 파장과 차이 (nm), 경계·Ic 조건

주장: 자료에서 추론한 원소 후보

근거·추론: 어떤 선들의 일치가 원소 후보를 뒷받침하는가?

혼합선·분해능·연속광 선택의 영향과 추가 확인 방법

출구 질문: 정규화 강도 1이 태양의 절대 복사량을 뜻하지 않는 이유는?

제출 전 확인: 세 선 측정표, 파장–강도 그래프, 기준 파장 비교, 원소 후보와 해석 한계
평가(10점): 측정·단위 3점 / 기준선 비교 3점 / 물리적 설명 2점 / 해석 한계 2점
BASS2000 / Observatoire de Paris; Delbouille, Roland & Neven (1973). 제공 아틀라스와 원 출처 인용 유지.
실습실에서 활동지·분석 도구 열기 ↗